

# GEOPORTAL WEB (GeoPol)

*"Máxima precisión al alcance de tus manos"*

## INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Informe Técnico de Altimetría  
(Nivelación Cerrada)

### **Autores del Procesamiento:**

- Kevin Stiven Cubillos Ramirez
- Sergio Eduardo Barbosa Torres

### **Tutor - Director de Proyecto:**

- Ing. Edgar Ladino

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Ingeniería Topográfica / Civil

Bogotá D.C. – 28 de July de 2026

## Índice

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 1. Marco Teórico y Referencia Altimétrica         | 2 |
| 2. Cartera Altimétrica Compensada                 | 2 |
| 3. Análisis de Errores y Compensación Altimétrica | 2 |
| 4. Perfil Topográfico de Nivelación               | 3 |
| 5. Conclusiones                                   | 3 |



## 1. Marco Teórico y Referencia Altimétrica

El presente informe detalla el cálculo, ajuste y compensación de una red de apoyo altimétrico. El proceso se fundamenta en la Nivelación Geométrica o Directa, garantizando la transferencia de cotas desde un Banco de Nivel (BM) de origen hacia los puntos de interés. Al tratarse de una Nivelación Cerrada, el circuito inicia y termina en el mismo punto de control, lo que permite cuantificar el error de cierre evaluando la diferencia entre la cota final calculada y la cota de partida.

## 2. Cartera Altimétrica Compensada

A continuación se relacionan las lecturas de campo (vistas atrás, intermedias y adelante) junto con las cotas instrumentales y las elevaciones ajustadas tras el prorratio del error de cierre:

Tabla 1: Cartera de Nivelación Procesada (Parte 1)

| Estaca / Punto | Vista Atrás (+) | Altura Inst. (HI) | Vista Intermedia (-) | Vista Adelante (-) | Cota Calculada |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| BM-1           | 1.250           | 101.250           |                      |                    | 100.000        |
| K0+000         |                 |                   | 1.100                |                    | 100.000        |
| K0+010         |                 |                   | 1.550                |                    | 99.698         |
| PC-1           | 1.420           | 101.690           |                      | 0.980              | 100.267        |
| K0+020         |                 |                   | 1.320                |                    | 100.365        |
| BM-1           |                 |                   |                      | 1.685              | 100.000        |

Tabla 2: Cartera de Nivelación Procesada (Parte 2)

| Estaca / Punto | Vista Atrás (+) | Corrección (m) | Cota Ajustada |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| BM-1           | 1.250           | 0.0000         | 100.000       |
| K0+000         |                 | -0.0025        | 100.148       |
| K0+010         |                 | -0.0025        | 99.698        |
| PC-1           | 1.420           | -0.0025        | 100.267       |
| K0+020         |                 | -0.0050        | 100.365       |
| BM-1           |                 | -0.0050        | 100.000       |

## 3. Análisis de Errores y Compensación Altimétrica

Las métricas de validación geométrica del circuito arrojaron los siguientes resultados:

- **Sumatoria Vista Atrás ( $\Sigma V^+$ ):** 2.670 m
- **Sumatoria Vista Adelante ( $\Sigma V^-$ ):** 2.665 m
- **Cota Final Calculada (Cruda):** 100.005 m
- **Cota Teórica Esperada:** 100.000 m
- **Error de Cierre Altimétrico:** 0.0050 m (5.0 mm)

#### 4. Perfil Topográfico de Nivelación

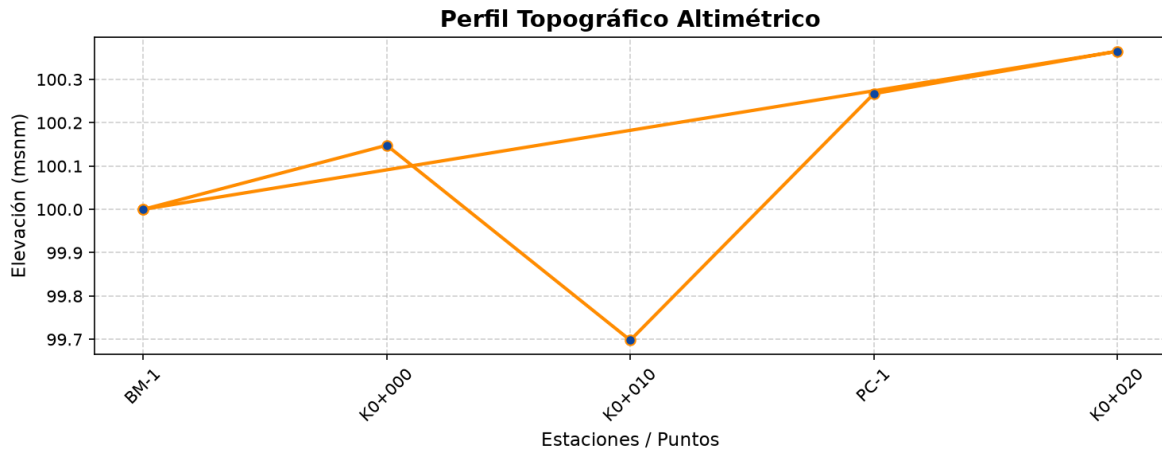


Figura 1: Perfil altimétrico de la línea de nivelación compensada

#### 5. Conclusiones

El ajuste altimétrico se ha distribuido de manera proporcional en los puntos de cambio, obteniendo un conjunto de elevaciones definitivas aptas para la densificación de cotas, control vertical y ejecución de obras civiles.